

คู่มือการใช้งาน

CassavaGuard AI

รายละเอียดการทำงานและวิธีใช้แอปสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ข้อควรทราบ แอปเป็นเครื่องมือช่วยคัดกรอง ไม่ใช่ผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการ ควรตรวจต้นจริงหลายต้นและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนถอนต้นหรือใช้สารเคมี

1. วิธีเริ่มใช้งาน

1. เปิด <https://cassavaguard-render.onrender.com/> และรอหน้า Welcome แสดงผล
2. กด เริ่มวิเคราะห์ หากมีแปลงแล้ว หรือกด สร้างแปลงใหม่ เพื่อเพิ่มพิกัดแปลงจริง
3. เลือกแปลง ชนิดภาพ และอัปโหลดภาพ JPG/PNG ที่ชัด
4. กด วิเคราะห์ แล้วรอให้ระบบประมวลผล
5. อ่านคลาสที่ตรวจพบ Confidence คำอธิบาย และสถานะ ต้องตรวจซ้ำ

Render Free หากระบบไม่มีผู้ใช้งานมาระยะหนึ่ง ค่าขอแรกอาจใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที ให้รอแล้วรีเฟรชหนึ่งครั้ง ไม่ควรอัปโหลดภาพเดิมซ้ำระหว่างเริ่มระบบ

2. แอปทำงานอย่างไร

1. เบราร์เวอร์ส่งข้อมูลแปลงและภาพไปยัง Backend ผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS
2. Backend ตรวจสอบไฟล์ ขนาดภาพ และข้อมูลที่จำเป็นก่อนส่งให้ AI
3. AI วิเคราะห์ภาพด้วยโมเดลที่ตรงกับชนิดงาน เช่น จำแนกโรคใบหรือค้นหา Whitefly
4. ระบบเรียกอากาศและข้อมูลดาวเทียมจากพิกัดของแปลงเมื่อข้อมูลพร้อมใช้งาน
5. Backend บันทึกผลและส่งคลาส คะแนน กรอบวัตถุ คำอธิบาย และคำเตือนกลับมา
6. หน้าจอแสดงผลแยกจากข้อมูลดิน อากาศ และดาวเทียม เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจหลักฐานร่วมกัน

3. สร้างแปลงเพาะปลูก

1. เปิดเมนู แผนที่แปลง แล้วกด เพิ่มแปลง
2. กรอกชื่อแปลง จังหวัด พิกัด พิกัด Latitude และ Longitude จริง
3. ตรวจพิกัดให้ถูกต้อง เพราะระบบใช้ดึงอากาศและค้นหาภาพ Sentinel-2
4. กด บันทึกแปลง

4. ถ่ายภาพให้ AI วิเคราะห์ได้ดี

- ใช้แสงธรรมชาติ ภาพไม่สั่น ไม่ย้อนแสง และไม่ใช้ฟิลเตอร์สี
- ให้ใบหรือต้นที่มีอาการกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพ
- ถ่ายหลายมุม ได้แก่ หน้าใบ ใต้ใบ และภาพทั้งต้น

- หลีกเลี้ยงพื้นหลังรก ใบเปียก เงามือ และภาพหน้าจ่อ
- Whitefly: ถ่ายใต้ใบระยะใกล้ให้เห็นตัวแมลง และไม่ลดความละเอียด
- รองรับ JPG/PNG โดยค่าเริ่มต้นไม่เกิน 10 MB

5. วิเคราะห์ภาพ

1. เปิดเมนู วิเคราะห์ด้วย AI
2. เลือกชนิดภาพ: ใบ ทั้งต้น หรือทรงพุ่ม
3. เลือกแปลงให้ถูกต้อง
4. อัปโหลดภาพหรือถ่ายจากกล้อง
5. กด วิเคราะห์ และรอผล

ผลที่แอปอาจแสดง

5 คลาสหลัก	Healthy, CMD, CBSD, CBB และ CGM พร้อม Confidence
Brown Leaf Spot	ผลจากโมเดลเสริม แสดงแยกจาก 5 คลาสหลัก
White Leaf Spot	ผลทดลองแบบ review-only ต้องตรวจยืนยัน
Whitefly	แสดงจำนวน กรอบตำแหน่ง และคะแนน อาจมีกรอบคลาดเคลื่อนหรือตรวจไม่ครบ
คลาสที่ไม่รองรับ	แอปจะแจ้งว่าไม่มีโมเดลเพียงพอ และไม่สร้างผลแทน

6. อ่านผลอย่างถูกต้อง

Confidence	ความมั่นใจของโมเดล ไม่ใช้การยืนยันโรคในท้องแล็บ
Confidence margin	ระยะห่างระหว่างผลอันดับหนึ่งกับอันดับสอง
ต้องตรวจซ้ำ	ผลยังไม่ผ่านเงื่อนไขบางข้อ ต้องถ่ายหลายภาพและตรวจต้นจริง
Attribution Map	บริเวณของภาพที่มีผลต่อคะแนน ช่วยตรวจว่าโมเดลสนใจตำแหน่งเหมาะสมหรือไม่
Review-only	ใช้ประกอบการทบทวน ยังไม่ควรตัดสินใจอัตโนมัติ

หลักปฏิบัติ เมื่อผลเสียงสูง ให้ตรวจหลายต้น ถ่ายซ้ำหลายมุม ตรวจใต้ใบ เปรียบเทียบอากาศ ดิน และดาวเทียม และส่งตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญเมื่อไม่แน่ใจ

7. เมนูต่าง ๆ ในแอป

แดชบอร์ด	ดูภาพรวมแปลง สุขภาพ ความเสี่ยง และการแจ้งเตือน
แผนที่แปลง	เพิ่มแปลง ดูตำแหน่ง ขอบเขต และชั้นข้อมูล
ดาวเทียม	ดู Sentinel-2 และดัชนี NDVI/NDMI/SAVI พร้อมวันที่ข้อมูล
สภาพอากาศ	ดูอากาศปัจจุบัน ประวัติ และพยากรณ์ 7 วันจาก Open-Meteo
ดิน	บันทึกเฉพาะผลตรวจจริง ช่องที่ไม่ได้วัดให้เว้นว่าง
คำแนะนำ	ดูหลักฐานประกอบจาก AI ดิน อากาศ และดาวเทียม
ประวัติ	ค้นหา ดูผลย้อนหลัง และส่งออกข้อมูล
ระบบ & โมเดล	ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์และโมเดลพร้อมหรืออยู่ในสถานะใด
คู่มือใช้งาน	เปิดคำแนะนำภายในแอป

8. บันทึกผลตรวจดิน

1. เปิดเมนู ดิน และเลือกแปลง
2. กด เพิ่มผลตรวจดิน
3. เลือกแหล่งข้อมูล Lab, Sensor หรือ Field kit
4. กรอกเฉพาะค่าที่ตรวจจริง พร้อมวันที่และชื่ออุปกรณ์/ห้องปฏิบัติการ
5. เว้นช่องที่ไม่ได้ตรวจ ระบบจะไม่สร้างค่า pH, N, P, K, CEC หรือความชื้นแทน

9. แก้ปัญหาเบื้องต้น

เว็บเริ่มช้า	รอประมาณหนึ่งนาที แล้วรีเฟรชหนึ่งครั้ง
โมเดลไม่พร้อม	เปิด ระบบ & โมเดล แล้วลองใหม่ภายหลัง
อากาศ/ดาวเทียม 503	บริการข้อมูลภายนอกไม่ตอบชั่วคราว ให้ลองใหม่
กล้องไม่เปิด	อนุญาตสิทธิ์กล้อง และใช้ HTTPS
ภาพถูกปฏิเสธ	ตรวจ JPG/PNG ขนาดไฟล์ และลองบันทึกภาพใหม่
ผลไม่แน่ชัด	ถ่ายภาพใหม่หลายมุม เลือกแปลงและชนิดภาพให้ถูกต้อง

10. ความเป็นส่วนตัว

- หลีกเลี่ยงภาพที่ติดใบหน้า ป้ายทะเบียน เอกสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคล
- การตั้งค่าปัจจุบันไม่บังคับ Login ผู้มี URL อาจใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน
- ระบบบน Render Free ยังไม่ควรใช้เก็บข้อมูลสำคัญระยะยาวจนกว่าจะมีฐานข้อมูลและพื้นที่เก็บถาวร

สรุป ใช้แอปเพื่อคัดกรองและรวบรวมหลักฐาน ถ่ายภาพคุณภาพดี ใช้พิกัดจริง อ่านค่าเตือนทุกครั้ง และตรวจยืนยันในแปลงก่อนดำเนินการ